

Linie zu demjenigen Punkte einer benachbarten Kurve, welcher zu dem nämlichen λ gehört. Dann läßt sich (20) durch

$$(20a) \quad \left\{ \begin{array}{l} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \delta w \, d\lambda = 0 \\ w^2 = g_{\mu\nu} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \frac{dx_\nu}{d\lambda} \end{array} \right.$$

ersetzen. Da aber

$$\delta w = \frac{1}{w} \left\{ \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\sigma} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \frac{dx_\nu}{d\lambda} \delta x_\sigma + g_{\mu\nu} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \delta \left(\frac{dx_\nu}{d\lambda} \right) \right\},$$

so erhält man nach Einsetzen von δw in (20a) mit Rücksicht darauf, daß

$$\delta \left(\frac{dx_\nu}{d\lambda} \right) = \frac{d\delta x_\nu}{d\lambda},$$

nach partieller Integration

$$(20b) \quad \left\{ \begin{array}{l} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda \kappa_\sigma \delta x_\sigma = 0 \\ \kappa_\sigma = \frac{d}{d\lambda} \left\{ \frac{g_{\mu\nu}}{w} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \right\} - \frac{1}{2w} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\sigma} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \frac{dx_\nu}{d\lambda} \end{array} \right.$$

Hieraus folgt wegen der freien Wählbarkeit der δx_σ das Verschwinden der κ_σ . Also sind

$$(20c) \quad \kappa_\sigma = 0$$

die Gleichungen der geodätischen Linie. Ist auf der betrachteten geodätischen Linie nicht $ds = 0$, so können wir als Parameter λ die auf der geodätischen Linie gemessene „Bogenlänge“ s wählen. Dann wird $w = 1$, und man erhält an Stelle von (20c)

$$g_{\mu\nu} \frac{d^2 x_\mu}{ds^2} + \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\sigma} \frac{dx_\sigma}{d\lambda} \frac{dx_\mu}{d\lambda} - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\sigma} \frac{dx_\mu}{d\lambda} \frac{dx_\nu}{d\lambda} = 0,$$

oder durch bloße Änderung der Bezeichnungsweise

$$(20d) \quad g_{\alpha\sigma} \frac{d^2 x_\alpha}{ds^2} + \left[\begin{array}{c} \mu \nu \\ \sigma \end{array} \right] \frac{dx_\mu}{ds} \frac{dx_\nu}{ds} = 0,$$

wobei nach Christoffel gesetzt ist

$$(21) \quad \left[\begin{array}{c} \mu \nu \\ \sigma \end{array} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\mu\sigma}}{\partial x_\nu} + \frac{\partial g_{\nu\sigma}}{\partial x_\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\sigma} \right).$$

Multipliziert man endlich (20d) mit $g^{\sigma\tau}$ (äußere Multiplikation bezüglich τ , innere bezüglich σ), so erhält man schließlich als endgültige Form der Gleichung der geodätischen Linie